

Результаты экспериментов по построению IRIS-регионов для GCS

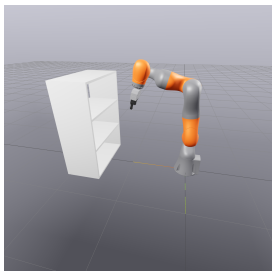
1 Введение

Качество разбиения пространства на выпуклые регионы напрямую влияет на эффективность поиска в задачах GCS. Узкие, вытянутые или почти вырожденные выпуклые множества приводят к медленной сходимости алгоритмов GCS. Для построения выпуклых регионов один из самых известных способов сейчас – это алгоритм IRIS в Drake. IRIS принимает на вход точку, вокруг которой раздувает выпуклый регион. На данный момент задача автоматического разбиения сцены на выпуклые регионы еще не решена.

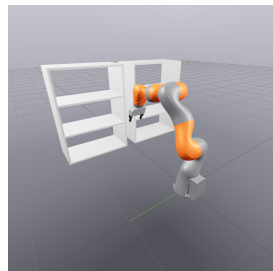
В рамках предварительного исследования были проведены эксперименты по построению выпуклых регионов вокруг случайно сгенерированных начальных точек с целью оценки применимости и устойчивости такого подхода.

2 Описание сцен

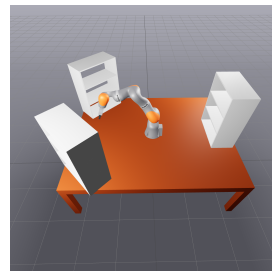
Для проведения экспериментов использовался симулятор Drake. В качестве манипулятора использовалась модель kuka-iiwa с 7 DoF. Для проведения экспериментов были построены 3 сцены: манипулятор с полкой, манипулятор с двумя параллельными полками и манипулятор с тремя полками вокруг Модели манипулятора и полок взяты из библиотеки Drake и представлены в формате .srdf.



(a) Манипулятор и одна полка



(b) Манипулятор и две параллельные полки



(c) Манипулятор и три полки вокруг него

Figure 1: Экспериментальные сцены, использованные для построения IRIS-регионов

3 Построение экспериментов

Для каждой сцены было выполнено по два независимых запуска экспериментов с генерацией 10, 20, 30 и 50 начальных точек для алгоритма IRIS, что в сумме составило 24 эксперимента. В каждом запуске измерялись время построения выпуклых регионов, количество изолированных (не пересекающихся с другими) выпуклых регионов, а также покрытие сцены. Оценка покрытия выполнялась с использованием метода Монте-Карло на основе 200 случайных collision-free конфигураций в конфигурационном пространстве манипулятора, сгенерированных независимо от seed-точек IRIS; покрытие определялось как доля тестовых конфигураций, попавших хотя бы в один выпуклый регион. Следует отметить, что такая оценка является приближённой, и может быть чувствительна к неравномерному распределению выпуклых регионов.

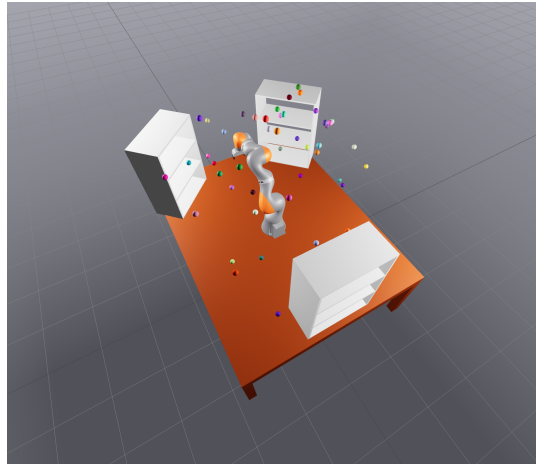


Figure 2: Случайно сгенерированные начальные точки для алгоритма IRIS

4 Результаты экспериментов и анализ

Результаты экспериментов приведены в таблице. Ожидаемо самое хорошее покрытие получали эксперименты с большим количеством начальных точек. Однако, для 50 точек время построения выпуклых регионов достигает 1299 секунд в случае сцены с тремя полками, что достаточно много. Более того, как видно из таблицы, чем сложнее сцена, тем больше необходимо точек для ее покрытия, а значит построение выпуклых регионов при произвольных начальных точках будет работать дольше с возрастанием сложности сцены. Так же стоит отметить, что выпуклые регионы на произвольных точках плохо покрывают узкие места сцены. Например, в нашем случае некоторые полки на сцене остались частично не покрытыми выпуклыми регионами.

Table 1: IRIS Coverage Analysis across scenes and number of seed points.

Scene	Seeds	Regions	Isolation%	Coverage%	IRIS Time (s)
SINGLE_SHELF	10	10.0	0.0	67.0	63
SINGLE_SHELF	20	20.0	0.0	67.8	156
SINGLE_SHELF	30	30.0	0.0	76.2	180
SINGLE_SHELF	50	50.0	0.0	83.0	319
TABLE_THREE_SHELVES	10	9.0	0.0	40.2	348
TABLE_THREE_SHELVES	20	19.5	0.0	47.2	413
TABLE_THREE_SHELVES	30	29.5	0.5	51.5	691
TABLE_THREE_SHELVES	50	49.5	0.5	60.2	1299
TWO_SHELVES	10	10.0	0.0	66.3	97
TWO_SHELVES	20	20.0	0.0	72.2	218
TWO_SHELVES	30	29.5	0.0	75.2	256
TWO_SHELVES	50	50.0	0.0	82.2	430

5 Дальнейшее направление работы